SIMULASI & ANALISIS RANGKAIAN

Kendali Motor Star-Delta

Meredam arus starting motor induksi 3-Fasa dengan pendekatan transisi skema daya.

MENGAPA STAR-DELTA?

Ancaman Direct-On-Line (DOL)

5–7x

Lonjakan Arus Nominal

Tegangan Anjlok.

Voltage drop pada jaringan listrik keseluruhan pabrik.

Stres Termal.

Panas berlebih berisiko merusak isolasi lilitan motor.

Breaker Trip.

MCB utama rentan terputus akibat membaca arus kejut sebagai hubung singkat.

KONSEP SOLUSI

Membagi Fase Operasi

Fase 1: Bintang (Star).

Tegangan ditekan ke 220V/fasa. Arus start turun sepertiga, namun torsi lemah. Hanya untuk awalan.

Fase 2: Segitiga (Delta).

Menerima tegangan penuh 380V. Arus normal, torsi maksimal untuk menanggung beban kerja.



PERSIAPAN PERANGKAT KERAS

Komponen Utama Panel

3 Unit Kontaktor

Kontaktor MAIN, STAR, dan DELTA untuk mengatur manuver aliran daya.

Thermal Overload Relay

Sensor suhu mekanis untuk memutus sirkuit jika arus melebihi ambang batas aman motor.

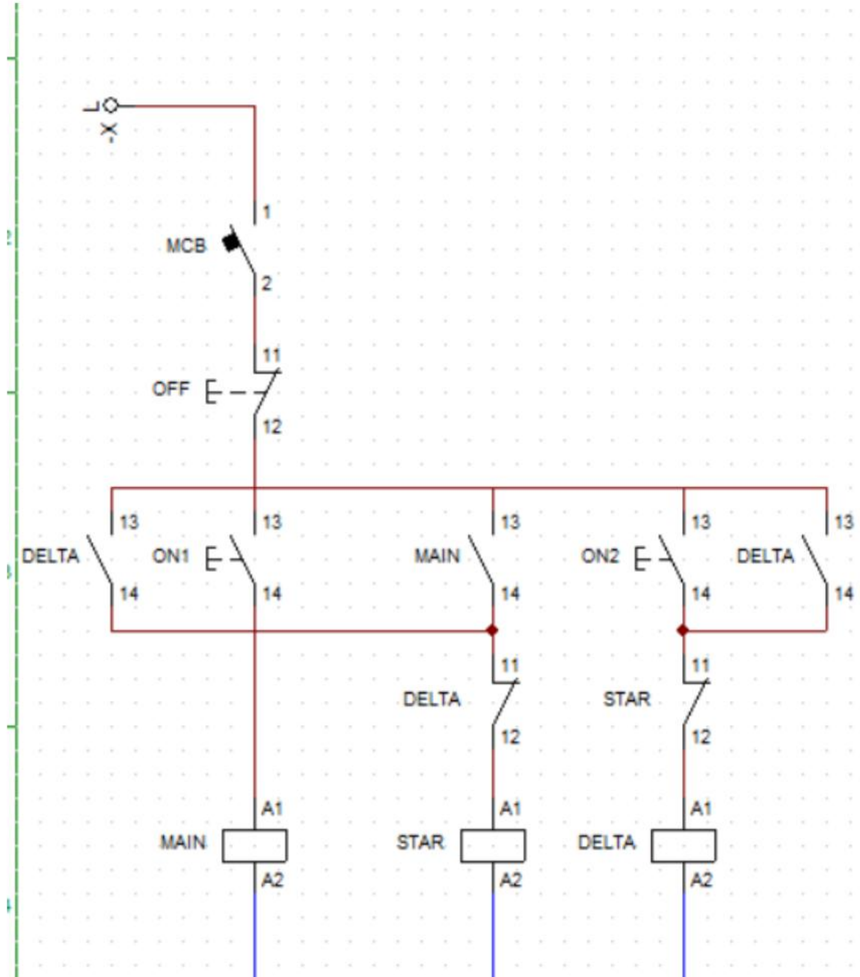
Motor 6 Terminal

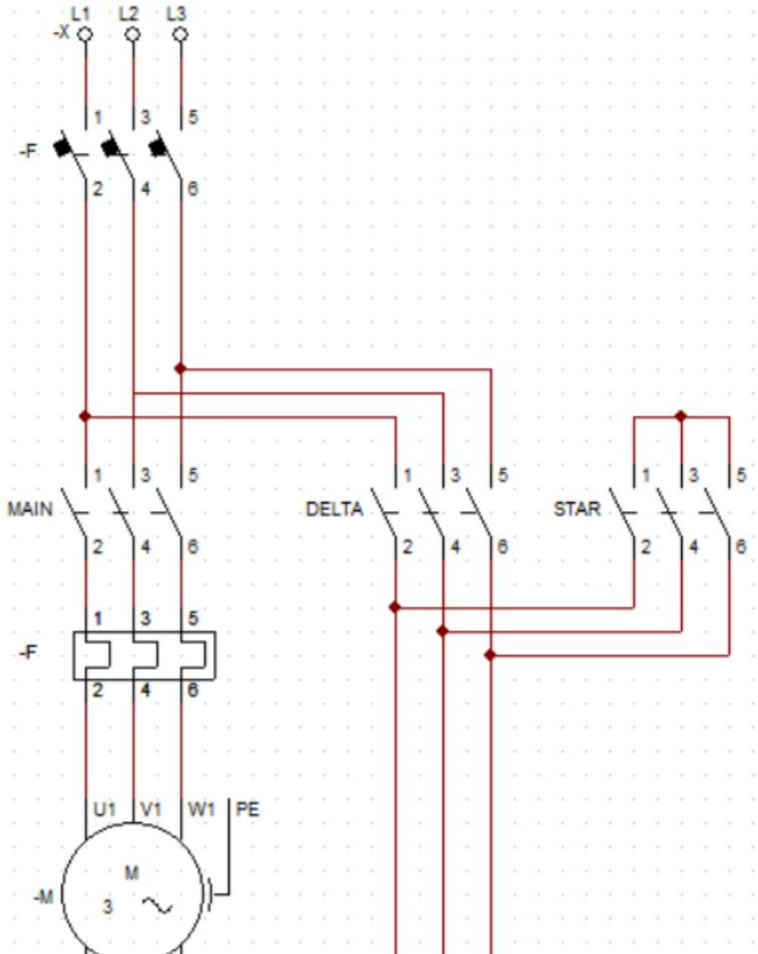
Motor induksi 3-Fasa yang memiliki ujung lilitan U1-V1-W1 dan U2-V2-W2 terpisah di terminal box.

DEMONSTRASI LANGSUNG

Analisis & Simulasi Rangkaian

SWITCHING TO
CADe_SIMU Environment





RINGKASAN SIMULASI

Manuver Kontaktor (Rekap)

01

Kondisi Standby

MCB ON. Rangkaian kontrol bertegangan namun koil kontaktor belum terpicu.

02

Push ON1 (Bintang)

Koil MAIN & STAR aktif. Ujung W2, U2, V2 dihubung singkat. Motor menerima 220V.

03

Push ON2 (Segitiga)

Koil STAR mati. Interlock terbuka, memicu koil DELTA. Motor menerima 380V penuh.

Pentingnya Interlock Silang (Kontak NC)

Mencegah kontaktor STAR dan DELTA aktif bersamaan yang akan menyebabkan hubung singkat fatal (L1, L2, L3 bertemu).

PERSIAPAN FISIK

Standar Perakitan Panel

Verifikasi Nameplate Motor.

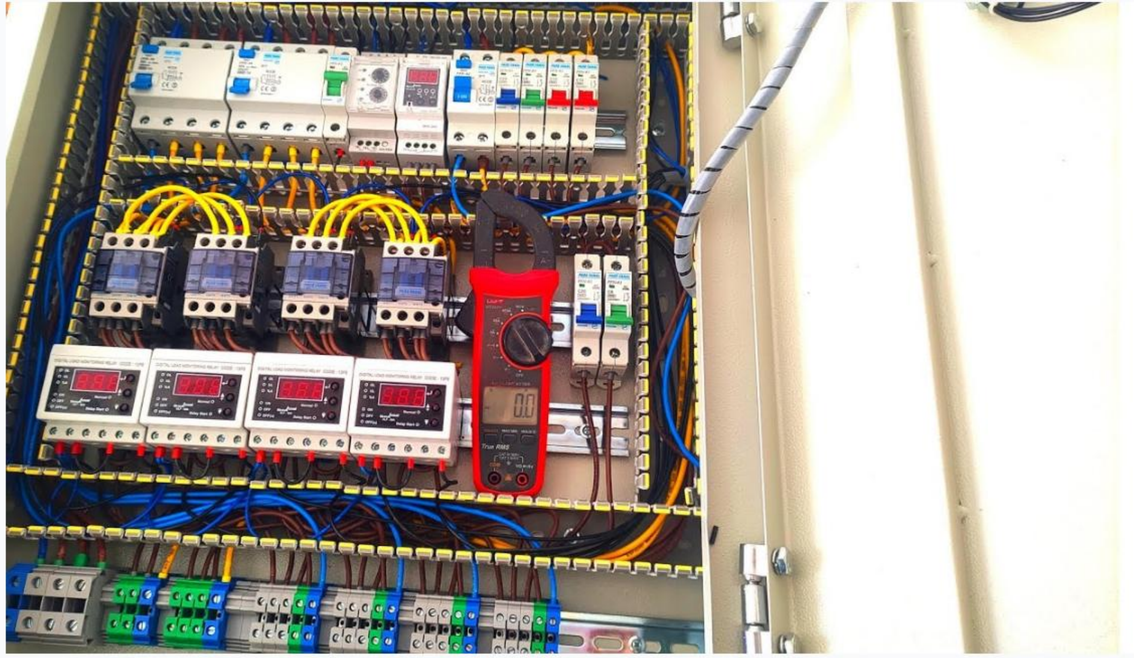
Wajib tertulis kompatibilitas Segitiga 380V (Δ 380V). Jika tidak, motor akan terbakar.

Penampang Kabel Daya.

Kabel dari MAIN harus sesuai beban penuh. Kabel STAR/DELTA bisa berukuran ~58% dari MAIN.

Disiplin Urutan Fasa.

Gunakan standar warna (Misal: R-Merah, S-Kuning, T-Hitam) agar arah putaran motor tidak terbalik.





EKSEKUSI LAPANGAN

Keamanan Terminasi

Penggunaan Skun (Ferrule).

Setiap ujung kabel serabut wajib menggunakan skun untuk mencegah korsleting akibat serabut liar.

Pemisahan Jalur Ducting.

Jauhkan rute kabel kontrol (lemah) dari kabel daya (kuat) untuk menekan interferensi magnetik.

Uji Tanpa Beban.

Operasikan tombol panel tanpa menyambung motor. Dengarkan transisi bunyi cetak kontaktor untuk verifikasi interlock.

Kesimpulan & Diskusi

Star-Delta mengorbankan torsi awal demi menyelamatkan stabilitas kelistrikan pabrik. Interlock adalah kunci keamanannya.

Q & A SESSION OPEN

Image Sources



https://i.ytimg.com/vi/W70T8vOS13o/maxresdefault.jpg

Source: www.youtube.com